Vlastnosti kombinačních čísel

Výukový podklad · 37. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.2

Výukový cíl. Dokázat symetrii a Pascalův vztah, používat základní součtové identity a rozlišit jejich kombinatorické zdůvodnění.

Teorie a vysvětlení

Symetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Vybrat k osob znamená zároveň určit zbylých $n-k$.

Pascalův vztah: Pro $1 \le k \le n-1$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Důkaz: při výběru k-členné skupiny rozdělíme případy na ty, které obsahují pevně zvolenou osobu P, a ty, které ji neobsahují. V prvním případě přidáme $k-1$ z ostatních $n-1$, ve druhém k z ostatních.

Součet řádku: $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$, neboť n-prvková množina má 2^n podmnožin (u každého prvku volíme ano/ne).

Řešené příklady

Příklad 1. Vypočti $\binom{10}{8}$.

Řešení. Symetrií $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$.

Příklad 2. Vypočti $\binom{9}{4} + \binom{9}{3}$ jediným kombinačním číslem.

Řešení. Pascalův vztah s $n = 10, k = 4$: $\binom{9}{4} + \binom{9}{3} = \binom{10}{4} = 210$. Přímá kontrola: $126 + 84 = 210$.

Příklad 3. Vysvětli rovnost $\binom{10}{4} = \binom{9}{4} + \binom{9}{3}$ na výběru čtyřčlenné komise.

Řešení. V desetihlavé skupině vybereme konkrétní osobu P. Buď P není v komisi: $\binom{9}{4}$, nebo je: $\binom{9}{3}$. Případy se nepřekrývají a pokrývají všechny komise.

Příklad 4. Kolik podmnožin má pětiprvková množina?

Řešení. U každého z pěti prvků se nezávisle rozhodneme, zda patří do podmnožiny; $2^5 = 32$. Současně je to $\binom{5}{0} + \cdots + \binom{5}{5}$.

Příklad 5. Zapiš $\binom{n}{k}$ pomocí $\binom{n-1}{k-1}$.

Řešení. Z faktoriálů $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$, pro $1 \le k \le n$. Lze to ověřit po dosazení obou vzorců.

Procvičování pro studenty

1. Zjednoduš $\binom{12}{11}$.
2. Dopočti $\binom{7}{3} + \binom{7}{4}$.
3. Vyjádři $\binom{8}{3} + \binom{8}{2}$ jediným členem.
4. Urči součet $\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \cdots + \binom{6}{6}$.
5. Kolik výběrů ze sedmi prvků má lichý počet prvků?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. Symetrie: $\binom{12}{1} = 12$.
2. Pascalův vztah: $\binom{7}{3} + \binom{7}{4} = \binom{8}{4} = 70$. Také symetrií $2\binom{7}{3} = 70$.
3. Pascalův vztah: $\binom{9}{3} = 84$.
4. $2^6 = 64$.
5. $2^{7-1} = 64$. Zdůvodnění: doplněním nebo odstraněním pevného prvku navzájem párujeme podmnožiny sudé a liché velikosti; celkem je 2^7 podmnožin.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Pascalův vztah má shodný horní index $n - 1$ na pravé straně.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ není obecně rovno $\binom{k}{n}$.
- Součet $\sum \binom{n}{k}$ zahrnuje také prázdnou a úplnou množinu.

Doporučený průběh 45 minut: 0–12 symetrie a důkaz; 12–25 Pascalův vztah; 25–33 součet podmnožin; 33–42 úlohy; 42–45 shrnutí.

Návaznost: Následující hodina vizualizuje Pascalův vztah a propojí ho s počtem cest v mřížce.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.